

ORIGINAL BREVE

Efectividad de medidas no farmacológicas para la disminución del dolor y el miedo en niños durante la venopunción en urgencias: dispositivos de vibración más frío frente a distracción

Noelia García-Aracil^{1,2}, Juan Diego Ramos-Pichardo³, María Elena Castejón-de la Encina^{1,2}, Lourdes José-Alcaide^{1,2}, Rocío Juliá-Sanchís¹, Ángela Sanjuan-Quiles¹

Objetivos. Evaluar la efectividad de medios no farmacológicos en el manejo del dolor y el miedo en los niños, y la ansiedad del acompañante, durante la realización de venopunción en urgencias.

Método. Estudio cuasiexperimental con tres grupos: en uno se combinó distracción dirigida y dispositivo de vibración más frío, en otro solo se usó distracción dirigida y en otro no se usó distracción ni dispositivo alguno.

Resultados. El dolor y la ansiedad del acompañante fueron similares entre los grupos en que se usó alguna medida de control del dolor, y mayor en el que no se usó ninguna. No se encontraron cambios en el miedo.

Conclusiones. La distracción dirigida puede ser útil para el manejo del dolor en el paciente pediátrico, y disminuye la ansiedad de los acompañantes. Los dispositivos de vibración más frío no aportan beneficio adicional. El miedo no mejora con el uso de ninguna de estas medidas.

Palabras clave: Manejo del dolor. Niño. Venopunción. Medidas no farmacológicas. Efectividad. Miedo al procedimiento.

Effectiveness of non-pharmacological measures for reducing pain and fear in children during venipuncture in the emergency department: a vibrating cold devices versus distraction

Objective. To assess the effectiveness of a physical method of managing pain and fear in children and anxiety in the accompanying adult during venous puncture in the emergency department.

Methods. Quasi-experimental study of 3 groups: one group used a combination of directed distraction by means of a vibration device with ice pack, a second group received only distraction, and no strategy was used in the third.

Results. Pain and adult anxiety were similar in the 2 groups in which a pain management strategy was applied. Pain and adult anxiety were greater when no strategy was adopted. We detected no differences in the level of the children's fear.

Conclusions. Directed distraction can be useful for managing pain in children and it reduces the anxiety experienced by accompanying adults. The use of a vibration device with ice does not add benefits. Fear is not reduced by any of these measures.

Keywords: Pain Management. Children. Venous puncture. Physical modalities. Effectiveness. Fear, procedures.

Introducción

Los procedimientos invasivos relacionados con agujas, como la venopunción, son una de las principales causas de dolor y miedo en los pacientes pediátricos cuando son atendidos en servicios de urgencias (SU)¹. Además, experiencias previas negativas durante la realización de procedimientos dolorosos sensibilizan y pueden conducir al desarrollo de mayores niveles de dolor y ansiedad en procedimientos posteriores^{1,2}.

Se recomienda el manejo del dolor durante procedimientos que lo provocan antes, durante y después del procedimiento³. Existen múltiples estrategias para el abordaje del dolor y la ansiedad durante procedi-

mientos dolorosos en pacientes pediátricos, así como para reducir la memoria negativa relacionada por el dolor, que incluyen medidas farmacológicas⁴ y no farmacológicas^{5,6}.

El uso de medidas no farmacológicas tiene ventajas: su coste reducido, la baja incidencia de efectos adversos y que pueden ser útiles para el manejo de la ansiedad de los padres⁶. A pesar de estas, existen pocos estudios sobre el manejo del dolor y la ansiedad en niños durante la venopunción, y su relación con los niveles de ansiedad de los padres durante el procedimiento. El objetivo principal de este trabajo es evaluar la efectividad de medidas no farmacológicas (dispositivo de vibración más frío y la distracción dirigida) para

Filiación de los autores:

¹Departamento de Enfermería de la Universidad de Alicante, España.

²Servicio de Emergencias Sanitarias de Alicante, España.

³Departamento de Enfermería de la Universidad de Huelva, España.

Contribución de los autores:

Todos los autores han confirmado su autoría en el documento de responsabilidades del autor, acuerdo de publicación y cesión de derechos a EMERGENCIAS.

Autor para correspondencia:

Juan Diego Ramos-Pichardo
Faculta de Enfermería
Departamento de Enfermería
Universidad de Huelva
Campus El Carmen
Avda. Tres de Marzo, s/n
21071 Huelva, España

Correo electrónico:

juan.ramos@denf.uhu.es

Información del artículo:

Recibido: 13-11-2017

Aceptado: 29-1-2018

Online: 15-3-2018

Editor responsable:

Agustín Julián-Jiménez, MD, PhD.

la disminución del dolor y la ansiedad durante la venopunción en niños de entre 4 y 10 años. Como objetivo secundario nos planteamos evaluar la efectividad de estas medidas para la disminución de la ansiedad de los padres durante la venopunción.

Método

Se realizó un estudio cuasiexperimental con tres grupos según la intervención que recibieron para el manejo del dolor y el miedo durante la venopunción: 1) combinación de un dispositivo de vibración más frío (Buzzy®) con distracción dirigida (GBD), 2) solo distracción dirigida (GD); y 3) ningún tipo de distracción ni dispositivo (GC). Tomando como base estudios previos⁷ y usando el dolor como variable de resultado principal, para una potencia de 0,8 y un error tipo I de 0,05, el tamaño muestral necesario fue de 26 pacientes por grupo utilizando la siguiente fórmula: $N = (Z\alpha + Z\beta)^2 \times 2 \sigma^2 / \text{diferencia de medias}^2$.

El Buzzy® es un dispositivo en forma de abeja cuyo cuerpo vibra, con alas de gel frío (se deben enfriar en congelador). Se coloca 3-5 cm por encima del punto de punción 30-60 segundos antes del procedimiento. Como distracción dirigida, se ofreció a cada niño varios métodos para que, en función de sus preferencias, eligieran uno: visualización de tarjetas Flippits®, dibujos animados, libros o juegos de sellos.

Se seleccionaron niños entre 4-10 años atendidos en el SU pediátricas del Hospital General Universitario de Alicante (HGUA), que estuvieran acompañados de un familiar, y a los que se les fuera a realizar una venopunción por primera vez en dicho ingreso. Se excluyeron aquellos con experiencia previa con Buzzy®, cremas anestésicas o similares, sedados, hemodinámicamente inestables, con retraso del desarrollo o con patologías que cursaran con alteración de la sensibilidad de la piel.

Se evaluó el dolor con la Wong-Baker FACES Pain Rating Scale⁸; el miedo con la Children's Fear Scale⁹ y la ansiedad del acompañante con el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo¹⁰. También se recogieron otros datos sobre variables sociodemográficas, motivo de ingreso, procedimiento realizado (extracción sanguínea o canalización de acceso venoso periférico), calibre de la aguja o necesidad de contención física.

La asignación a cada grupo fue alternativa según el procedimiento, de manera que la primera canalización de acceso intravenoso se asignó al GBD, la segunda al GD, la tercera al GC, y así sucesivamente, siguiendo el mismo procedimiento para las extracciones sanguíneas. Todos los participantes (padres o familiares) dieron su consentimiento para ser incluidos en el estudio, que contó con autorización del Comité de Ética de Investigación Clínica del HGUA (Ref. CEIC PI2015/60).

Se calcularon frecuencias relativas y absolutas, y la media y desviación estándar (DE) para la descripción de las variables categóricas y continuas respectivamente. Se emplearon los tests de ji cuadrado y de

Fisher para la comparación entre grupos en variables categóricas. Se utilizó el análisis de varianza ANOVA (F) y el test de rango de Tukey (T) para la comparación de medias entre los grupos. Para analizar las relaciones entre variables se calcularon correlaciones bivariadas. Posteriormente, y con el objetivo de identificar variables predictoras de dolor y miedo, se realizaron dos modelos de análisis de regresión múltiple: uno considerando como variable dependiente el dolor, y otro considerando como variable dependiente el miedo. En ambos casos se introdujeron como variables independientes del modelo aquellas con correlaciones estadísticamente significativas con las variables dependientes.

Resultados

De los 98 pacientes elegibles atendidos en el SU durante el periodo de estudio, 3 rechazaron participar, y 7 fueron excluidos durante el análisis por no disponer de datos suficientes. La muestra definitiva fue de 88 pacientes (46,6% varones), con una media de edad de 7 años (DE: 2) y distribuidos en los tres grupos de estudio: 1) GBD con 32 niños; 2) GD con 26; y 3) GC con 30. Los motivos de ingreso más frecuentes fueron los problemas gastrointestinales (36,4%) y los traumatismos y problemas del aparato locomotor (12,5%). La edad media del acompañante fue de 41 años (DE: 8), mayoritariamente mujeres (71,6%). Para ninguna de estas variables se encontraron diferencias entre los 3 grupos (Tabla 1). En las variables relacionadas con el procedimiento, el 70,5% (62 casos) fueron canalizaciones intravenosas y el resto extracciones sanguíneas. El método de distracción más utilizado fue utilizando tarjetas (53,5%). Se realizó contención física en 33 casos (37,5%) (Tabla 1).

Hubo diferencias entre los tres grupos en el dolor ($p = 0,003$) y en la ansiedad del acompañante ($p < 0,0001$), en ambos casos con medias similares en los grupos GBD y GD y superiores en el GC. No se encontraron diferencias para el miedo. El test de Tukey mostró diferencias entre los grupos GBD-GC y GD-GC tanto para dolor como para ansiedad en acompañantes. No se encontraron diferencias para ninguna variable entre los grupos GBD-GD (Tabla 2).

En el análisis de regresión múltiple para el dolor, el miedo es la variable que más influencia muestra ($B = 1,04$; $p < 0,001$), seguido de la contención física ($B = -1,67$; $p = 0,003$) y la ansiedad del acompañante ($B = 0,11$; $p = 0,02$). El resto de variables no mostraron un peso significativo en el modelo. Para el miedo, el dolor es la variable que tiene más peso y la única cuya influencia es significativa ($B = 0,21$; $p < 0,001$). El uso de distracción dirigida no mostró un peso significativo ni para el dolor ni para el miedo. El uso del dispositivo de vibración más frío no mostró correlaciones significativas con las variables dolor y miedo, por lo que no fue incluido en el modelo de regresión para ninguna de las dos.

Tabla 1. Características de los participantes

	Total (n = 88) n (%)	Grupo Buzzy® más Distracción® (GBD) (N = 32) n (%)	Grupo Distracción (GD) (N = 26) n (%)	Grupo Control (GC) (N = 30) n (%)	Valor de p
Edad en años del niño [media (DE)]	7,02 (2,07)	6,97 (1,86)	7 (1,98)	7,10 (2,41)	0,97
Niños					
≤ 6 años	37 (42)	14 (43,8)	9 (34,6)	13 (43,3)	0,64
> 6 años	51 (58)	18 (56,3)	17 (65,4)	17 (56,7)	
Sexo					
Varón	41 (46,6)	15 (46,9)	18 (69,2)	16 (53,3)	0,16
Mujer	47 (53,4)	17 (53,1)	8 (30,8)	14 (46,7)	
Motivo de la asistencia					0,61
Problemas respiratorios	5 (5,7)	2 (6,3)	2 (7,7)	1 (3,3)	
Problemas gastrointestinales	32 (36,4)	12 (37,5)	7 (26,9)	13 (43,3)	
Traumatismos y problemas del aparato locomotor	11 (12,5)	3 (9,4)	3 (11,5)	5 (16,7)	
Control programado	7 (8)	4 (12,5)	2 (7,7)	1 (3,3)	
Otros	27 (30,7)	7 (21,9)	10 (38,5)	10 (33,3)	
Edad media (DE) en años del acompañante [media (DE)]	40,95 (8,26)	42,46 (8,57)	40,05 (7,70)	40,30 (8,49)	0,52
Sexo del acompañante					
Varón	16 (18,2)	9 (28,1)	4 (15,4)	3 (10)	0,09
Mujer	63 (71,6)	18 (56,3)	18 (69,2)	27 (90)	
Estado civil del acompañante					0,73
Soltero/a	13 (14,8)	5 (15,6)	2 (7,7)	6 (20)	
Casado/a	57 (64,8)	19 (59,4)	18 (69,2)	20 (66,7)	
Divorciado/a	5 (5,7)	1 (3,1)	2 (7,7)	2 (6,7)	
Separado/a	4 (4,5)	2 (6,3)	0	2 (6,7)	

DE: desviación estándar; n: número.

Discusión

Nuestros resultados muestran que el dolor disminuye tanto con la distracción dirigida como con la combinación de distracción dirigida con el Buzzy®. Otros estudios⁷, han comparado los dispositivos de vibración más frío con otras medidas, sin hallar diferencias en los niveles de dolor entre los pacientes en los que se usaba el dispositivo de vibración más frío y los que no. Así, algunos autores consideran estos dispositivos como un método más de distracción, aunque la evidencia disponible sigue siendo limitada⁵.

Los datos apuntan a que el usar métodos de distracción dirigida ayuda en el control del dolor del niño durante la venopunción^{6,11}, lo cual debe ser tenido en cuenta por los profesionales que realizan estos procedimientos, dadas las ventajas que tienen estas medidas no farmacológicas sobre el uso de fármacos.

En cuanto al miedo, nuestros resultados muestran que ni la distracción ni el uso del Buzzy® tienen efectos

sobre él. Los resultados de otras investigaciones resultan contradictorios en este sentido^{12,13}. Sí resulta consistente con la literatura la relación que hemos encontrado entre el miedo y el dolor. Aunque es difícil determinar la dirección de esta relación, algunos autores apuntan a que es el miedo, posiblemente adquirido en experiencias dolorosas previas², el que tiene el potencial de aumentar la sensación dolorosa¹⁴.

Aunque es frecuente en los SU no permitir la presencia de familiares durante la realización de determinados procedimientos, existen estudios que apuntan que la ansiedad de los padres disminuye si se implican en el proceso¹⁴. Según nuestros resultados, la ansiedad del acompañante parece tener una relación limitada con el dolor y el miedo de los niños, aunque sí parece que realizar distracción dirigida al niño disminuye la ansiedad en el acompañante^{14,15}.

Este estudio tiene diversas limitaciones. Fueron varios los profesionales implicados en la recogida de datos, por lo que se realizaron sesiones de formación y estandarización del procedimiento. Aunque la asignación a cada grupo no ha sido aleatoria, el método de asignación consecutiva ha permitido que los grupos presenten características similares que permiten su comparación.

En conclusión, existen medidas no farmacológicas sencillas y con pocos efectos adversos, que pueden ser efectivas en la reducción del dolor durante la venopunción al paciente pediátrico en el área de urgencias, así como de la ansiedad del acompañante, si bien su efectividad sobre el miedo parece limitada. Entre estas medidas no farmacológicas, los dispositivos de vibración más frío no parecen aportar beneficio adicional sobre otras medidas no farmacológicas quizá más accesibles y de más fácil manejo, como la distracción dirigida.

Tabla 2. Prueba de Tukey de comparaciones múltiples para dolor y miedo del paciente y ansiedad del acompañante

	GBD-GD	GBD-GC	GD-GC
Dolor paciente	T = 0,12 (p = 0,99) IC (-1,74; 1,98)	T = -2,25 (p = 0,01) IC (0,47; 4,0)	T = -2,37 (p = 0,01) IC (0,49; 4,26)
Miedo paciente	T = 0,145 (p = 0,90) IC (-0,66; 0,95)	T = -4,22 (p = 0,40) IC (-1,20; 0,35)	T = -0,57 (p = 0,22) IC (-1,38; 0,35)
Ansiedad acompañante	T = 0,82 (p = 0,81) IC (-2,36; 4,01)	T = -6,24 (p < 0,0001) IC (3,18; 9,30)	T = -7,06 (p < 0,0001) IC (3,83; 10,29)

GBD: Grupo Buzzy® más Distracción®; GD: Grupo Distracción; GC: Grupo Control.

Conflicto de intereses

Los autores declaran la no existencia de conflictos de intereses en relación al presente artículo.

Financiación

Los autores declaran la no existencia de financiación externa en relación con el presente artículo.

Responsabilidades éticas

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación Clínica del Hospital Universitario de Alicante (Ref. CEIC PI2015/60).

Todos los participantes dieron su consentimiento informado.

Todos los autores han confirmado el mantenimiento de la confidencialidad y respeto por los derechos de los pacientes en el documento de responsabilidades del autor, acuerdo de publicación y asignación de derechos a EMERGENCIAS, de acuerdo con la Declaración de Helsinki para los ensayos clínicos en humanos, los estándares de buenas prácticas clínicas y la legislación española actual.

Artículo no encargado por el Comité Editorial y con revisión externa por pares

Agradecimientos

Al Hospital General Universitario de Alicante, y a todos los profesionales de la Sección de Urgencias Pediátricas del Servicio de Pediatría. A todas las madres y padres que aceptaron participar en el estudio.

Bibliografía

- 1 McMurtry CM, Riddell RP, Taddio A, Racine N, Asmundson GJG, Noel M, et al. Far from "Just a Poke": Common painful needle procedures and the development of needle fear. *Clin J Pain*. 2015;31:S3-11.
- 2 Bijttebier P, Vertommen H. The Impact of Previous Experience on Children's Reactions to Venepunctures. *J Health Psychol*. 1998;3:39-46.
- 3 Czarnecki ML, Turner HN, Collins PM, Doellman D, Wrona S, Reynolds J. Procedural pain management: a position statement with clinical practice recommendations. *Pain Manag Nurs*. 2011;12:95-111.
- 4 Stoltz P, Manworren RCB. Comparison of Children's Venipuncture Fear and Pain: Randomized Controlled Trial of EMLA® and J-Tip Needleless Injection System®. *J Pediatr Nurs*. 2017;37:91-6.
- 5 Moadad N, Kozman K, Shahine R, Ohanian S, Badr RK. Distraction Using the BUZZY for Children During an IV Insertion. *J Pediatr Nurs*. 2016;31:64-72.
- 6 Aydin D, Sahiner NC, Çiftçi EK. Comparison of the effectiveness of three different methods in decreasing pain during venipuncture in children: ball squeezing, balloon inflating and distraction card. *J Clin Nurs*. 2016;25:2328-35.
- 7 Kearn YL, Yanger S, Montero S, Morelos-Howard E, Claudius I. Does Combined Use of the J-tip® and Buzzy® Device Decrease the Pain of Venipuncture in a Pediatric Population? *J Pediatr Nurs*. 2015;30:829-33.
- 8 Wong DL, Baker CM. Pain in children: comparison of assessment scales. *Pediatr Nurs*. 1988;14:9-17.
- 9 McMurtry CM, Noel M, Chambers CT, McGrath PJ. Children's fear during procedural pain: preliminary investigation of the Children's Fear Scale. *Health Psychol*. 2011;30:780-8.
- 10 Perpiñá-Galvañ J, Richart-Martínez M, Cabañero-Martínez MJ. Fiabilidad y validez de una versión corta de la escala de medida de la ansiedad STAI en pacientes respiratorios. *Arch Bronconeumol*. 2011;47:184-9.
- 11 Aydin D, Sahiner NC. Effects of music therapy and distraction cards on pain relief during phlebotomy in children. *Appl Nurs Res*. 2017;33:164-8.
- 12 John R, Lozano R, Jia H. Buzzing to lessen immunization pain (BLIP). *Int J Evid Based Healthc*. 2014;12:207.
- 13 Inal S, Kelleci M. Relief of pain during blood specimen collection in pediatric patients. *MCN Am J Matern Child Nurs*. 2012;37:339-45.
- 14 Cohen LL, et al. Behavioral Approaches to Anxiety and Pain Management for Pediatric Venous Access. *Pediatrics*. 2008;122(Supl 3):S134-9.
- 15 Sinha M, Christopher NC, Fenn R, Reeves L. Evaluation of nonpharmacologic methods of pain and anxiety management for laceration repair in the pediatric emergency department. *Pediatrics*. 2006;117:1162-8.